

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Vallenilla C.I.: 32.778.547

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Aplica correctamente el factor de conversión multiplicando por $\frac{\pi}{180}$. Realiza una simplificación de fracciones paso a paso ($\frac{75}{180} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$) muy limpia y metódica, obteniendo el valor exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la fórmula formal de la distancia entre dos puntos y sustituye las coordenadas de manera correcta: $L = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$. Resuelve las operaciones algebraicas impecablemente hasta llegar al resultado de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante es muy ordenada al desglosar el cálculo: suma primero las componentes en el eje x ($\hat{i}$) y luego en el eje y ($\hat{j}$). Esto evita errores de signos y le permite ensamblar correctamente el vector de fuerza resultante final: $\vec{F}_R = 30\hat{i} + 60\hat{j}$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la medida de forma adecuada empleando potencias de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$ m). Sin embargo, omite la respuesta final específica requerida en el enunciado, la cual consistía en identificar y escribir el nombre del prefijo del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Plantea los factores de conversión en cadena de manera perfecta, empleando las relaciones de masa y volumen adecuadas. Simplifica el cálculo correc-

tamente realizando la operación $1,03 \times 1000$, obteniendo el valor numérico exacto de 1030.
Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Excelente examen! La estudiante demuestra un manejo sumamente claro del álgebra, orden en sus resoluciones y una simplificación de fracciones y ecuaciones muy destacable.

- Como pequeña sugerencia formativa, se recomienda tener mayor cuidado con la notación al escribir las unidades derivadas finales (como expresar claramente kg/m^3 en forma de cociente) y recordar leer bien para responder todas las partes del enunciado, como ocurrió con el prefijo en la Pregunta 4.